SRM · 第 6 章

重抽樣：驗證集與交叉驗證

前幾章用古典統計的方式評估迴歸：先做假設，再檢定假設。本章改用電腦直接估計「模型對新資料預測得多準」，方法適用於任何模型。重點是驗證集方法、留一交叉驗證（含最小平方的捷徑公式與推導）、k 折交叉驗證，以及它們在偏差與變異數上的取捨。

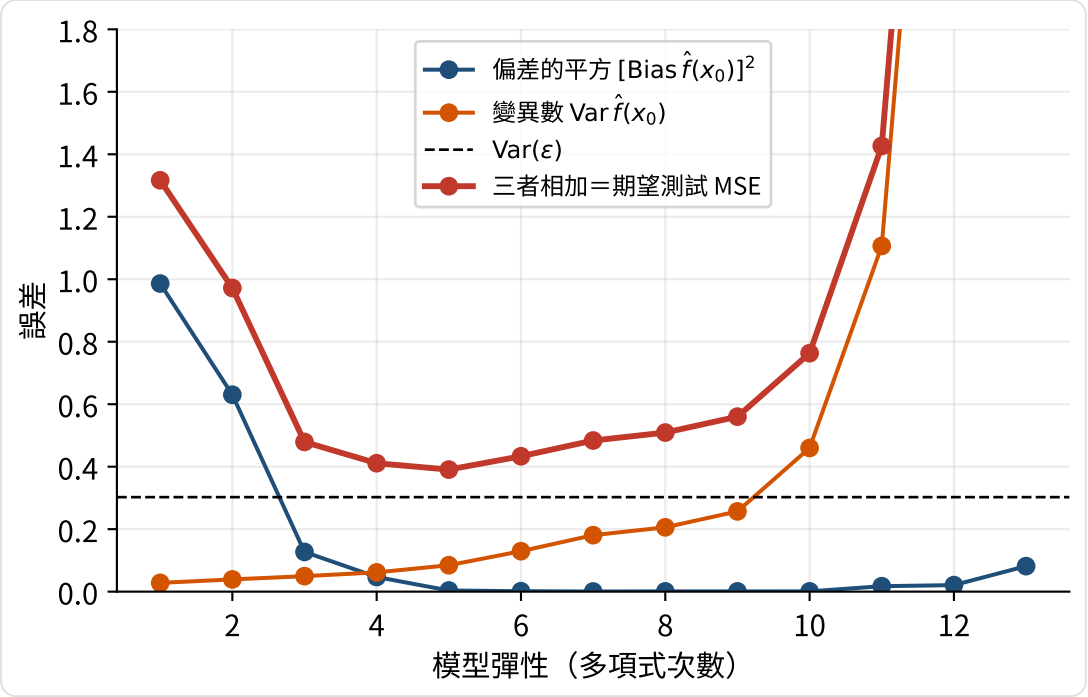
本章內容

1. 6.1 驗證集方法
2. 6.2 交叉驗證

本章對應講義第 6 課，讀本是 Frees 5.6.2～5.6.3 節與 ISLR 5.1 節。考題以觀念題為主（哪種方法偏差大、變異數大），計算題則是 SSPE、LOOCV 捷徑公式與 PRESS。

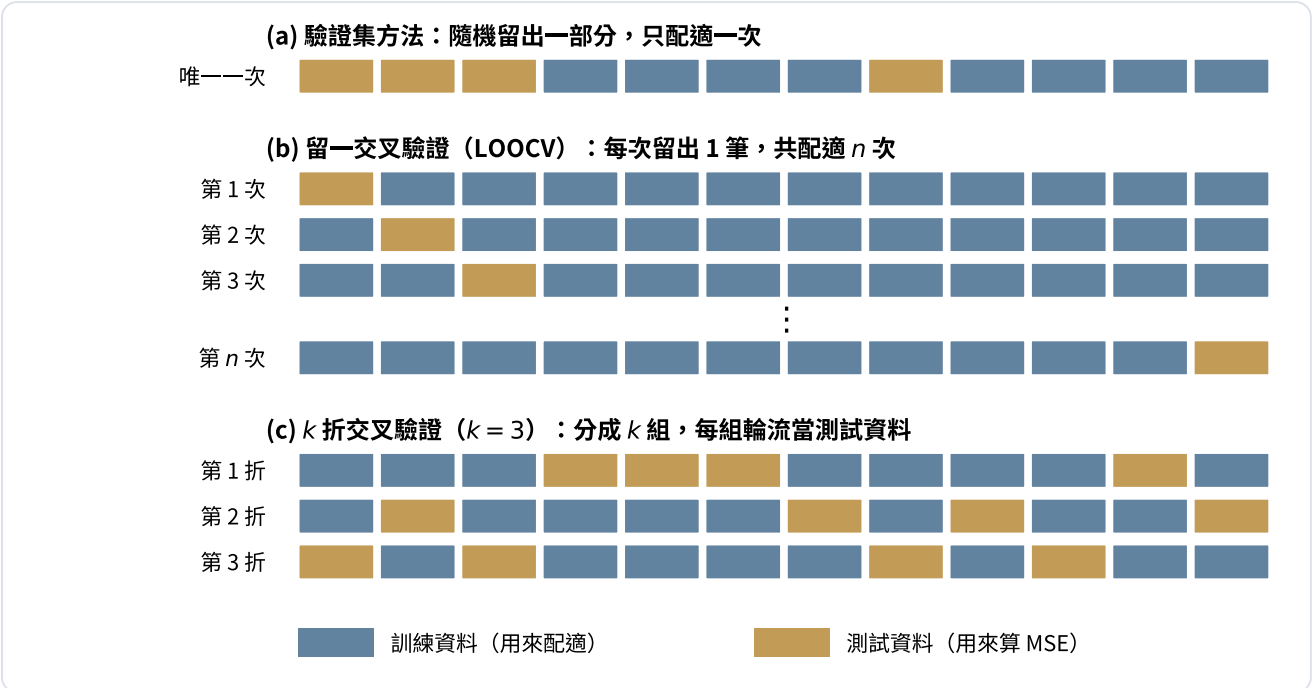
為什麼需要測試資料

模型的好壞看的是**預測新資料**的能力。只要放進夠多變數，模型就能把訓練資料配得幾乎完美，但這樣的模型用在別的資料上多半表現很差（第 1 章的訓練 MSE 與測試 MSE）。統計學習反覆用到的一件事：期望的測試 MSE 可以拆成**偏差平方 + 變異數**（再加上不可降低的誤差）。彈性低的方法（例如直線）偏差大、變異數小；彈性高的方法（例如穿過每一點的曲線）偏差小、變異數大。我們要找的是讓測試 MSE 最小的彈性。



偏差與變異數的取捨（第 1 章的模擬）。偏差平方隨彈性下降，變異數隨彈性上升，兩者相加（再加上不可降低的誤差）得到 U 形的測試 MSE，它在中間某個彈性達到最小。

問題是：要算測試 MSE，就需要模型沒看過的資料。手上只有一份資料，做法就是**把資料切成訓練資料與測試資料**：用訓練資料配適模型，再把模型套到測試資料上算誤差。本章介紹幾種不同的切法。



三種切法的示意（12 筆觀察，藍色是訓練資料、金色是測試資料）。(a) 驗證集方法只切一次。(b) 留一交叉驗證每次留出一筆，共做 n 次。(c) k 折交叉驗證把資料隨機分成 k 組，每組輪流當一次測試資料。

6.1 驗證集方法

一、做法

驗證集方法（validation set approach），又稱**樣本外驗證**（out-of-sample validation）：從資料中隨機移出一部分，這部分叫**驗證集**（validation set）或保留集（hold-out set），剩下的是**訓練集**（training set）。只用訓練集配適模型，再用驗證集當測試資料計算 MSE。

設共有 n 筆，前 n_1 筆是訓練資料、後 $n_2 = n - n_1$ 筆是驗證資料（編號只是為了方便，實際上是隨機選的）。驗證集的 MSE 是

$$\text{MSE} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2} (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

其中 $\hat{y}_i$ 是**用訓練資料配適的模型**對第 i 筆的預測。也可以不除以 n_2，改用**預測誤差平方和**（sum of squared prediction errors）

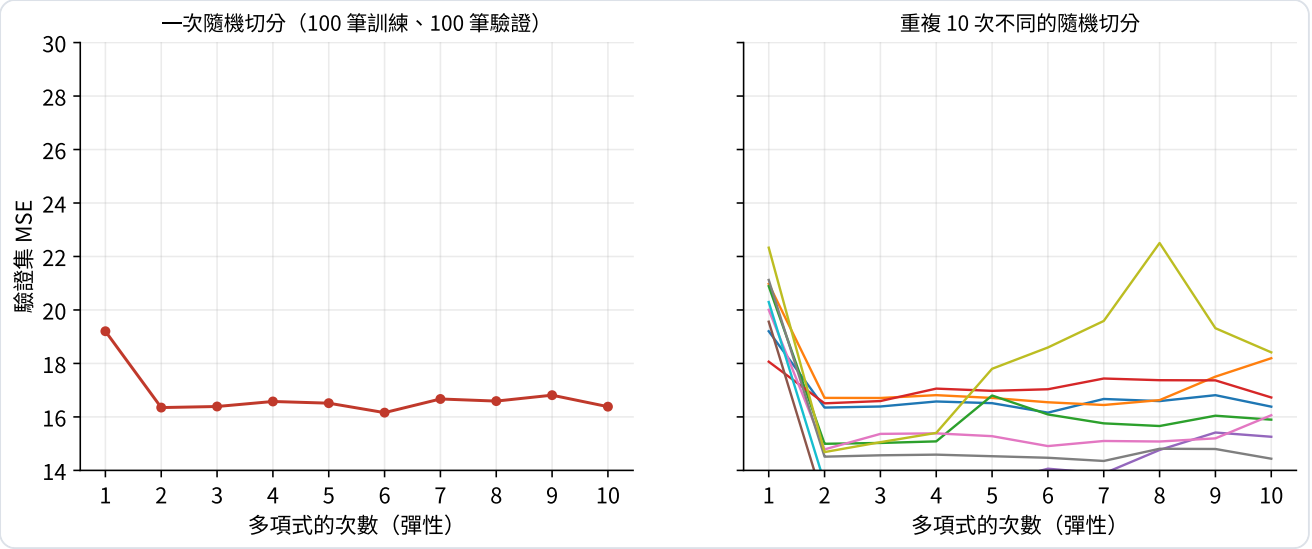
$$\text{SSPE} = \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2} (y_i - \hat{y}_i)^2 \qquad (6.1)$$

SSPE 就是 MSE 乘上 n_2。比較幾個候選模型時，選 MSE（或 SSPE）最小的那個；同一個驗證集下兩者的排序相同。

經驗法則：觀察值在 100 筆以下時，用 25%～35% 的資料當驗證集；500 筆以上時用 50%。

二、兩個缺點

1. **結果變異大**。驗證集是隨機選的，換一種切法，算出的 MSE 可能差很多，甚至選出不同的模型。
2. **高估測試誤差**。訓練集比原資料小很多。用比較少的資料配適，估計值的變異數比較大，預測比較差，所以驗證集上的 MSE 往往高於「用全部 n 筆配適的模型」真正的測試 MSE。



模擬一份像「汽車油耗對馬力」的資料（200 筆，反應隨 x 先快後慢地下降），用驗證集方法比較 1～10 次多項式。左：一次隨機切分，二次多項式比直線好很多（驗證 MSE 從 19.2 降到 16.4），再提高次數幾乎沒有改善。右：換 10 種隨機切分，二次多項式的驗證 MSE 從 12.7 到 16.7 都有；其中 5 種切分的最低點落在 6～8 次（只比 2 次低一點點）。這就是第一個缺點：數值與結論都依賴切法。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 6.1 題** ・講義 p.105・回到對應概念

A regression of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ is performed on the following data:

x	8	12	16	18	24
y	10	20	30	50	55

To validate the model, an out-of-sample validation procedure is used. The validation set consists of the last two points, $(18, 50)$ and $(24, 55)$.

Calculate the SSPE statistic.

中文題意

以下資料配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：

用樣本外驗證來驗證模型，驗證集是最後兩點 $(18, 50)$ 與 $(24, 55)$。求 SSPE。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

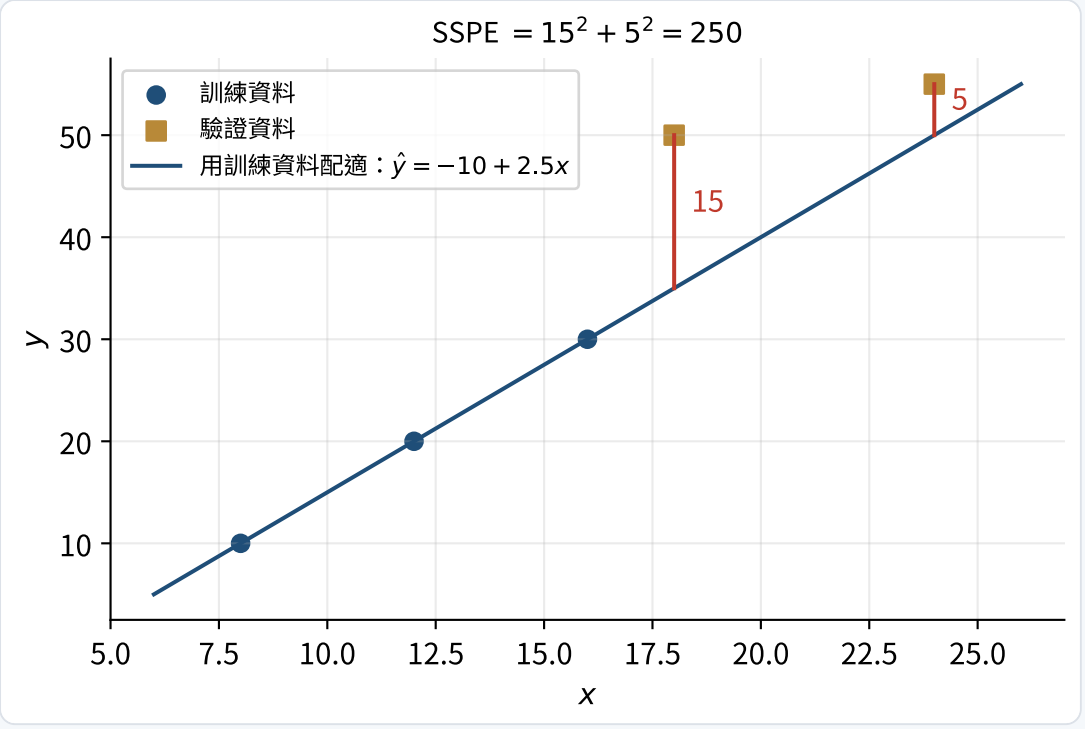
$\text{SSPE} = 250$

解析

第一步：只用訓練資料配適。 訓練資料是前三點 $(8, 10)$、$(12, 20)$、$(16, 30)$，剛好在一條直線上，斜率 $\dfrac{20 - 10}{12 - 8} = 2.5$，截距 $10 - 2.5(8) = -10$，所以 $\hat{y} = -10 + 2.5x$。（用公式也一樣：$\bar{x} = 12$、$\bar{y} = 20$、$S_{xy} = (-4)(-10) + 0 + (4)(10) = 80$、$S_{xx} = 32$，$b_1 = 2.5$、$b_0 = 20 - 30 = -10$。）

第二步：預測驗證點。 $\hat{y}_4 = -10 + 2.5(18) = 35$，$\hat{y}_5 = -10 + 2.5(24) = 50$。

第三步： $\text{SSPE} = (50 - 35)^2 + (55 - 50)^2 = 225 + 25 = 250$。



藍線只由三個訓練點決定；紅色線段是兩個驗證點的預測誤差 15 與 5。

易錯

不能用全部 5 點配適再算這兩點的殘差；SSPE 不除以 2（除以 2 是驗證集 MSE $= 125$）。

觀念題（6 題，仿 SOA 樣題的質性題，含跨章節）

觀念 **觀念題 C6.1-1** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

Determine which of the following statements about the validation set approach is/are true.

I. The validation set should also be used in estimating the coefficients, to make full use of the data.

II. The estimate of the test error can vary a lot depending on which observations are placed in the validation set.

III. It tends to overestimate the test error of the model fit on the entire data set.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於驗證集方法，下列哪些正確？

I. 驗證集也應該拿來估計係數，才能充分利用資料。

II. 測試誤差的估計會因為哪些觀察值被分到驗證集而變動很大。

III. 它傾向高估用全部資料配適的模型的測試誤差。

答案

(E)：只有 II、III 正確

解析

I 錯：驗證集若參與估計，就不再是模型沒看過的資料，算出的誤差會偏低（第 6 章習題 6.1 的易錯）。

II、III 對：這正是驗證集方法的兩個缺點（第 6 章 6.1 節）。

觀念 **觀念題 C6.1-2** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

Determine which of the following statements about commonly used rules of thumb for the validation set approach is/are true.

I. With 100 or fewer observations, use 25–35% of the sample for the validation set.
II. With 500 or more observations, use 50% of the sample for the validation set.
III. The validation set approach can only be used for models fitted by least squares.

(A) I and II only
(B) I and III only
(C) II and III only
(D) I, II, and III
(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於驗證集方法常用的經驗法則，下列哪些正確？

I. 100 筆以下用 25%～35% 當驗證集。
II. 500 筆以上用 50%。
III. 驗證集方法只能用在最小平方配適的模型。

答案

(A)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（第 6 章 6.1 節）。

III 錯：重抽樣方法的優點就是適用於任何模型，只要能配適、能預測（第 6 章開頭）。

觀念 **觀念題 C6.1-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 1,7 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. Unlike t tests and F tests, resampling methods such as the validation set approach can be used for any predictive model, not only linear regression.

II. The training MSE of a model generally underestimates its test MSE.

III. If many models are compared and the smallest validation MSE is reported as the test error of the chosen model, the report tends to be optimistic.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 和 t、F 檢定不同，驗證集等重抽樣方法可以用在任何預測模型。

II. 模型的訓練 MSE 通常低估測試 MSE。

III. 比較很多模型後，把最小的驗證 MSE 當成所選模型的測試誤差，這個數字傾向過於樂觀。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

I 對。II 對：期望的測試 SSE 比 RSS 多 $2(d+1)\sigma^2$（第 7 章 7.2 節的推導）。

III 對：挑「最小」的那個本身就是一種選擇，碰巧誤差小的模型更容易被選中，這和第 7 章的資料窺探是同一個道理。要報告測試誤差，最好再留一份完全沒用過的測試集。

觀念 **觀念題 C6.1-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 3 章・回到本節開頭

Two models are compared using the same validation set of n_2 observations. Model A has the lower SSPE. Determine which of the following statements is/are true.

I. Model A should be preferred.

II. Comparing validation MSEs instead of SSPEs would lead to the same choice.

III. Model A must also have the higher R^2 on the training data.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

兩個模型用同一個 n_2 筆的驗證集比較，模型 A 的 SSPE 較低。下列哪些正確？

I. 應選模型 A。

II. 改比驗證 MSE 結論相同。

III. 模型 A 在訓練資料上的 R^2 也一定較高。

答案

(C)：只有 I、II 正確

解析

I 對。II 對：MSE $=$ SSPE$/n_2$，同一個驗證集除以同一個數。

III 錯：訓練 R^2 越高常常只表示彈性越高，過度配適的模型訓練 R^2 高、驗證誤差反而大（第 6 章習題 6.8：R^2 偏向模型 2，交叉驗證選模型 1）。

觀念 **觀念題 C6.1-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 1 章・回到本節開頭

In the validation set approach, n observations are split into n_1 training and $n_2 = n - n_1$ validation observations. Determine which of the following statements is/are true.

I. A model fitted on fewer training observations tends to have higher variance.

II. The validation MSE is an unbiased estimate of the test MSE of the model fitted on all n observations.

III. Using a larger validation set reduces the variability of the validation MSE but increases its bias.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

n 筆資料分成 n_1 筆訓練與 n_2 筆驗證。下列哪些正確？

I. 訓練資料越少，配適的模型變異數越大。

II. 驗證 MSE 是用全部 n 筆配適的模型測試 MSE 的不偏估計。

III. 驗證集越大，驗證 MSE 的變動越小，但偏差越大。

答案

(D)：只有 I、III 正確

解析

I 對。

II 錯：驗證 MSE 估計的是「只用 n_1 筆配適的模型」的測試誤差，它通常比用 n 筆配適的模型大，所以是高估（第 6 章的模擬：平均 1.25 對真值 1.11）。

III 對：驗證集大，平均的點多、估計穩定；但訓練集相對變小，高估得更多。

觀念 **觀念題 C6.1-6** 仿 SOA 樣題・跨章：第 1,2 章・回到本節開頭

Polynomial regressions of degree 1 to 10 are compared on a training set and a validation set. Determine which of the following statements is/are true.

I. The training MSE generally decreases as the degree increases.

II. The validation MSE, plotted against the degree, typically decreases at first and then levels off or increases.

III. The degree that minimizes the validation MSE also minimizes the training MSE.

(A) II only

(B) III only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

比較 1～10 次多項式在訓練集與驗證集上的表現。下列哪些正確？

I. 訓練 MSE 通常隨次數增加而下降。

II. 驗證 MSE 對次數作圖，通常先下降再持平或上升。

III. 讓驗證 MSE 最小的次數，也讓訓練 MSE 最小。

答案

(E)：只有 I、II 正確

解析

I 對：巢狀模型的 RSS 只減不增。II 對：偏差與變異數的取捨（第 1 章、第 6 章的圖）。

III 錯：訓練 MSE 最小的永遠是最高次的模型。

6.2 交叉驗證

交叉驗證（cross-validation）用有系統、非隨機（或較不隨機）的方式選出多組測試資料，分別計算 MSE 再平均。它需要配適很多次，但現代電腦讓這變得可行。下面介紹兩種。

一、留一交叉驗證（LOOCV）

留一交叉驗證（leave-one-out cross-validation，LOOCV）：每次只留出一筆觀察當測試資料，其他 $n-1$ 筆當訓練資料。每一筆輪流被留出一次，共配適 n 次，再把 n 個測試誤差平均：

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{MSE}_i \qquad (6.2)$$

其中 $\mathrm{MSE}_i = (y_i - \hat{y}_{(i)})^2$ 是刪掉第 i 筆配適的模型對第 i 筆的預測誤差平方。測試資料只有一筆，所以沒有加總、也沒有除法（除以 1）。

LOOCV 避開了驗證集方法的兩個缺點：結果不隨機（每一筆都恰好被留出一次，沒有選擇的空間）；每次只少一筆，訓練集幾乎和原資料一樣大，MSE 不會被明顯高估。

最小平方的捷徑公式。 一般來說 LOOCV 要配適 n 次。但模型若以最小平方配適（線性迴歸、多項式迴歸），完全不必重新配適：

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{y_i - \hat{y}_i}{1 - h_{ii}}\right)^2 \qquad (6.3)$$

其中 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 是用**全部** n **筆**配適的殘差，h_{ii} 是第 i 筆的槓桿（第 5 章 5.1 節）。

推導：$y_i - \hat{y}_{(i)} = \dfrac{e_i}{1 - h_{ii}}$

第 5 章 5.2 節用 Sherman–Morrison 公式推導過這個結果，這裡給一個只用最小平方定義的推導。

令 $\mathbf{b}_{(i)}$ 是刪掉第 i 筆後的最小平方解，$\hat{y}_{(i)} = \mathbf{x}_i'\mathbf{b}_{(i)}$ 是它對第 i 筆的預測。造一個新的反應向量 $\tilde{\mathbf{y}}$：其他各筆不變，只把第 i 筆換成 $\hat{y}_{(i)}$。

第一步：$\tilde{\mathbf{y}}$ 的最小平方解就是 $\mathbf{b}_{(i)}$。 對任何 $\mathbf{b}$，

$$\sum_{j \neq i} (y_j - \mathbf{x}_j'\mathbf{b})^2 + (\hat{y}_{(i)} - \mathbf{x}_i'\mathbf{b})^2 \;\geq\; \sum_{j \neq i} (y_j - \mathbf{x}_j'\mathbf{b}_{(i)})^2 + 0,$$

因為第一項在 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_{(i)}$ 時最小，第二項不小於 0；而 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_{(i)}$ 時等號成立。所以 $\mathbf{b}_{(i)}$ 讓 $\tilde{\mathbf{y}}$ 的誤差平方和最小。

第二步：用帽子矩陣寫出 $\hat{y}_{(i)}$。 $\tilde{\mathbf{y}}$ 的配適值是 $H\tilde{\mathbf{y}}$，第 i 個就是 $\mathbf{x}_i'\mathbf{b}_{(i)} = \hat{y}_{(i)}$：

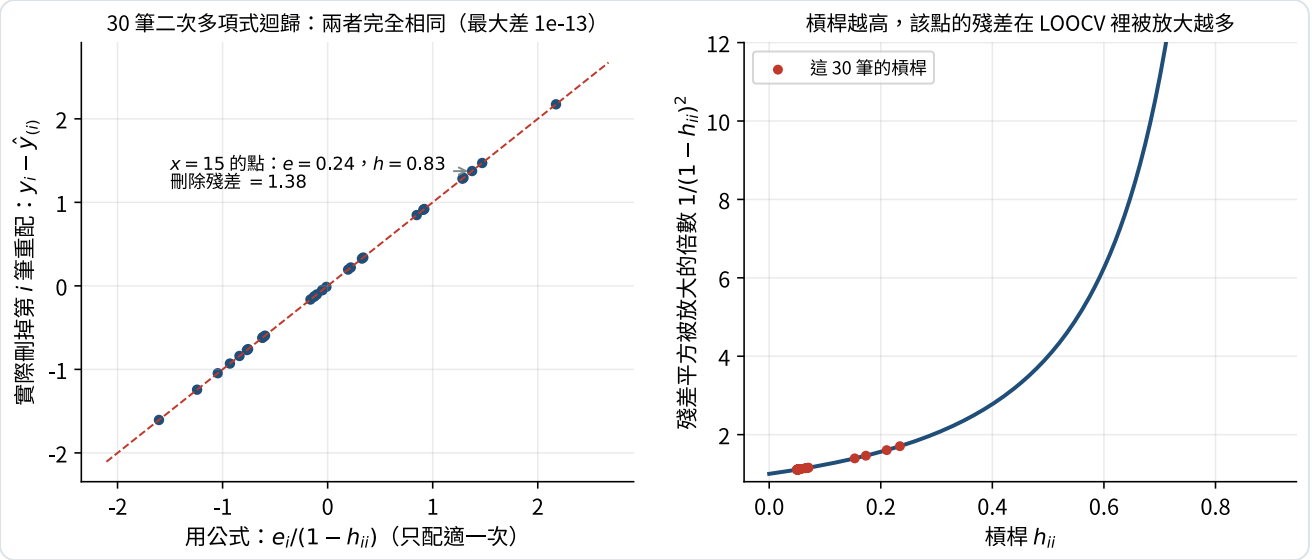
$$\hat{y}_{(i)} = \sum_{j \neq i} h_{ij} y_j + h_{ii}\hat{y}_{(i)} = \Big(\hat{y}_i - h_{ii} y_i\Big) + h_{ii}\hat{y}_{(i)},$$

這裡用了 $\hat{y}_i = \sum_j h_{ij} y_j$。

第三步：解出來。 $\hat{y}_{(i)}(1 - h_{ii}) = \hat{y}_i - h_{ii} y_i$，所以

$$y_i - \hat{y}_{(i)} = \frac{y_i(1 - h_{ii}) - \hat{y}_i + h_{ii} y_i}{1 - h_{ii}} = \frac{y_i - \hat{y}_i}{1 - h_{ii}} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}.$$

平方後平均就是 (6.3)。推導只用到「最小平方」與「預測是 $\mathbf{y}$ 的線性函數 $H\mathbf{y}$」，所以捷徑對最小平方的線性或多項式迴歸成立；對一般模型（例如邏輯斯迴歸）不成立，必須真的配適 n 次。



左：30 筆資料配適二次多項式，逐一刪掉每筆重新配適算出的刪除殘差 $y_i - \hat{y}_{(i)}$（縱軸），和只配適一次用公式算的 $e_i/(1-h_{ii})$（橫軸）完全落在 45° 線上。$x = 15$ 那一點槓桿 0.83，原始殘差只有 0.24，刪除殘差卻是 1.38。右：殘差平方在 LOOCV 中被放大 $1/(1-h_{ii})^2$ 倍，槓桿越高放大越多。

(6.3) 和殘差變異數 $s^2 = \sum e_i^2/(n-k-1)$ 很像，差別是每個殘差先除以 $1-h_{ii}$。槓桿越高，該點的殘差被放大越多，估計出的 MSE 越高。這也和標準化殘差除以 $s\sqrt{1-h_{ii}}$ 的道理相同：高槓桿點的殘差被配適線「壓小」了，要放大回來。

所有槓桿相等時：LOOCV 比 s^2 大多少

槓桿的平均是 $(k+1)/n$。若每一筆的槓桿都等於平均（或用平均來近似，這就是「廣義交叉驗證」GCV 的想法），(6.3) 變成

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{\mathrm{SSE}}{n\left(1-\frac{k+1}{n}\right)^2} = \frac{n\,\mathrm{SSE}}{(n-k-1)^2} = s^2 \cdot \frac{n}{n-k-1}.$$

s^2 除以 $n-k-1$ 已經修正了「用同一份資料估計參數」的樂觀，LOOCV 再多乘 $\frac{n}{n-k-1}$，因為它估計的是對**新**觀察的預測誤差：新觀察除了誤差 σ^2，還要承擔係數估計的不確定性。習題 6.2 就是這個情形。

PRESS。 (6.2) 不除以 n，叫做**預測殘差平方和**（predicted residual sum of squares，PRESS）：

$$\mathrm{PRESS} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_{(i)})^2 \qquad (6.4)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{e_i}{1 - h_{ii}} \right)^2 \qquad (6.5)$$

(6.5) 只對最小平方成立。$\text{PRESS} = n \cdot \text{CV}_{(n)}$。

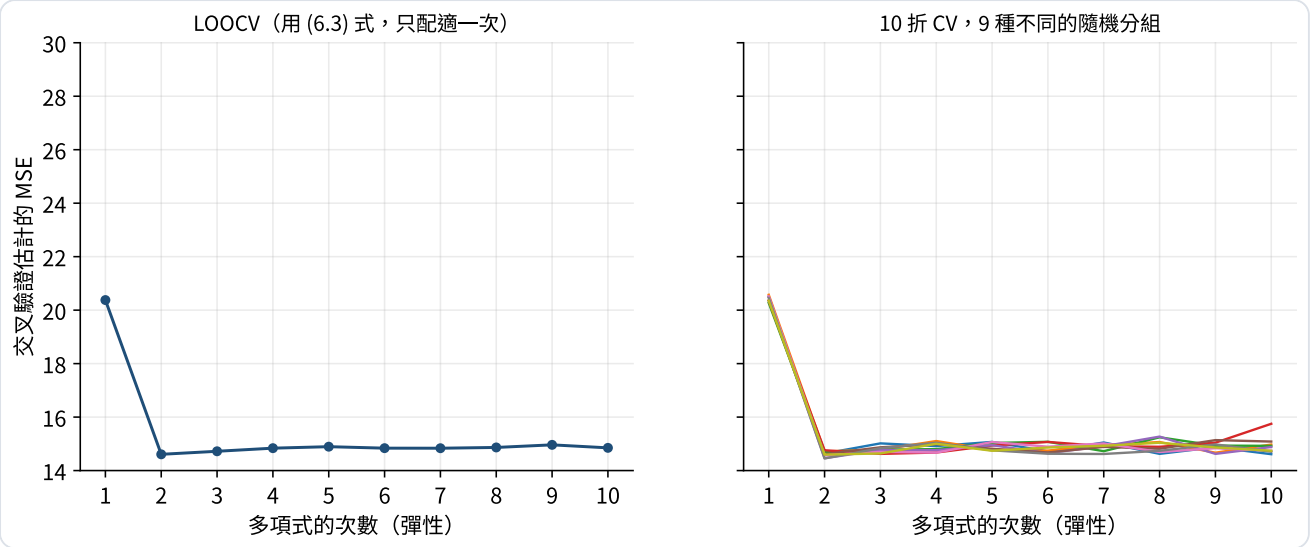
二、k 折交叉驗證

k 折交叉驗證（k-fold cross-validation）：把資料隨機分成 k 組（折），大小大致相同。每次留出一組當測試資料、用其他 $k-1$ 組配適，共配適 k 次，再把 k 個測試 MSE 平均：

$$\text{CV}_{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \text{MSE}_i \qquad (6.6)$$

這裡的 k 和解釋變數的個數無關。

- 通常取 $k = 5$ 或 $k = 10$。
- 分組是隨機的，所以結果仍有一些隨機性，但比驗證集方法小得多。
- **LOOCV 是 $k = n$ 的特例**：每組只有一筆。
- 每一筆觀察恰好當一次測試資料、$k-1$ 次訓練資料。
- 各組大小不相等時，應以組的大小加權：$\text{CV}_{(k)} = \sum_j \frac{n_j}{n} \text{MSE}_j = \frac{1}{n} \sum_{\text{全部 } i} (y_i - \hat{y}_i^{\text{CV}})^2$。各組等大時就是 (6.6) 的簡單平均。



和上一節同一份 200 筆的資料。左：LOOCV 的估計只有一條曲線（不隨機），用 (6.3) 只要配適一次。右：10 折交叉驗證用 9 種不同的隨機分組，9 條曲線幾乎重疊，變異遠小於驗證集方法的 10 條曲線。兩者都指出二次多項式最好。

三、偏差與變異數的取捨：k 要取多少

交叉驗證本身也是一個**估計量**（estimator）：它估計的是用全部 n 筆配適的模型的測試 MSE。這個估計量也有偏差與變異數。

偏差：k 折交叉驗證每次用 $\frac{k-1}{k}n$ 筆訓練。訓練資料越少，配適越差，測試誤差越被高估。所以

$$\text{偏差：驗證集方法} > 5\text{ 折} > 10\text{ 折} > \text{LOOCV}.$$

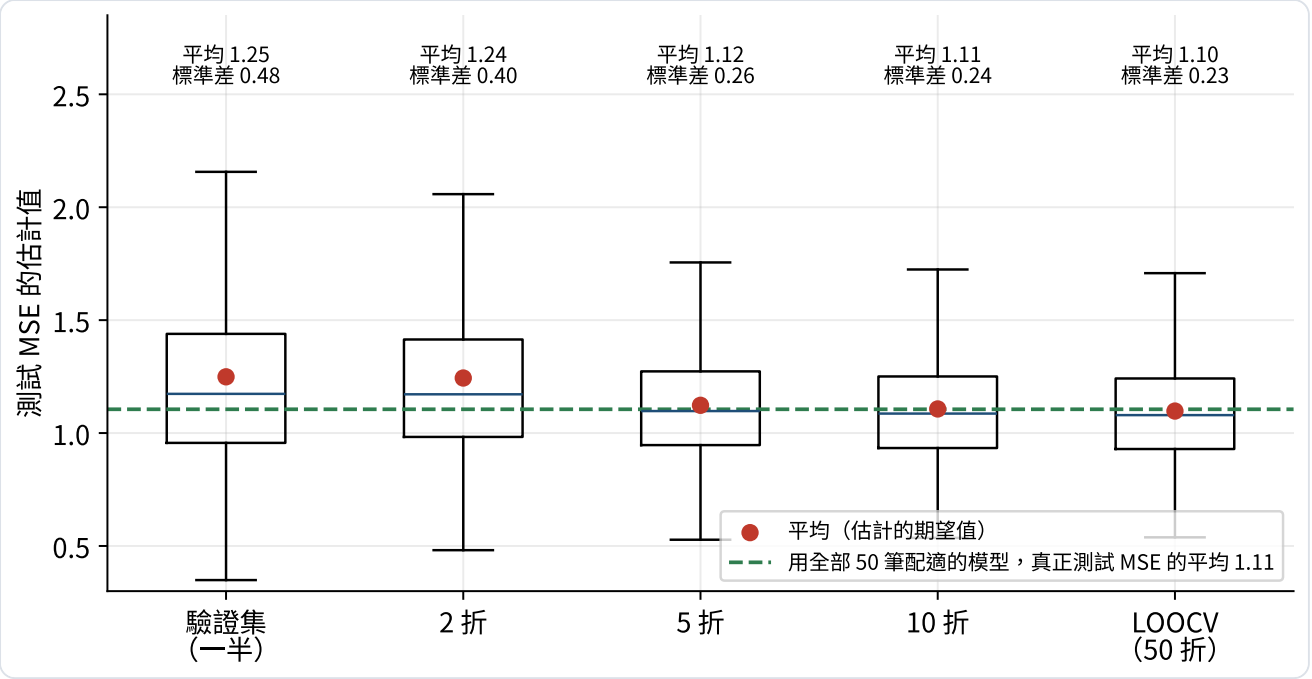
LOOCV 用了最大的訓練集（$n-1$ 筆），高估得最少。

變異數（考試的標準答案）：LOOCV 平均的是 n 個模型的結果，這 n 個模型的訓練資料幾乎完全一樣（任兩個只差一筆），所以它們的測試誤差**高度相關**。高度相關的量取平均，變異數降不下來。k 折交叉驗證的 k 個訓練集重疊較少，相關較低，平均後變異數較小。所以

$$\text{變異數：LOOCV} > 10\text{ 折} > 5\text{ 折}.$$

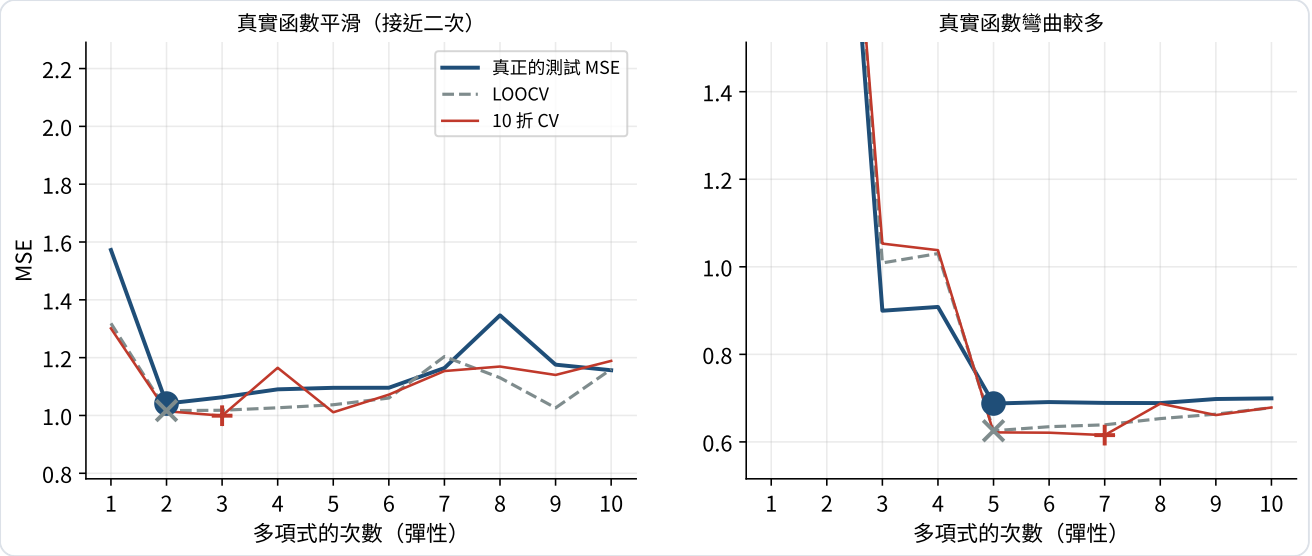
一般而言 k **越大，偏差越小、變異數越大**。$k=5$ 或 10 被認為是兩者之間的好折衷。

> **考試答案與實際情形**
>
> 考試請照上面的結論作答。但要知道變異數的比較並沒有那麼絕對：高度相關會讓 LOOCV 的變異數變大，可是 k 小時每個模型的訓練資料少、配適本身更不穩定，又會讓 k 折的變異數變大，兩股力量哪個強要看模型。對最小平方這類穩定的方法，LOOCV 的變異數往往不比 10 折大（下圖）；對決策樹或「先選變數再配適」這類不穩定的程序，LOOCV 的變異數才可能明顯偏大。



1,500 份模擬資料（每份 50 筆，配適三次多項式），比較五種方法對測試 MSE 的估計。綠色虛線是「用全部 50 筆配適的模型」真正測試 MSE 的平均 1.11。偏差和理論一致：驗證集方法（只用 25 筆訓練）與 2 折平均約 1.25，明顯高估；5 折、10 折、LOOCV 幾乎不偏。變異數方面，這個最小平方的例子裡標準差隨 k 遞減（0.48、0.40、0.26、0.24、0.23），LOOCV 並沒有比 10 折大。

交叉驗證不必把 MSE 估得很準，只要選對彈性。 實務上交叉驗證最常的用途是選模型：比較不同彈性（多項式次數、變數個數、第 8 章的調整參數）下的 CV 值，選最小的。即使 CV 估計的 MSE 水準有偏差，只要曲線的形狀對，最低點的位置仍然正確。



兩種已知真實函數的模擬（各 100 筆），比較真正的測試 MSE（藍，以 20,000 筆新資料計算）、LOOCV（灰虛線）與 10 折 CV（紅）。符號標出各曲線的最低點。左：真實函數接近二次，真正的測試 MSE 與 LOOCV 都在 2 次最小，10 折在 3 次，但 2 次與 3 次的真實測試 MSE 只差 0.02。右：真實函數彎曲較多，真實測試 MSE 與 LOOCV 都在 5 次最小，10 折在 7 次，5～8 次的真實測試 MSE 幾乎一樣（0.688～0.691）。

兩者的比較：

	LOOCV 的優點	**k 折交叉驗證的優點**
計算	最小平方時用 (6.3)，只要配適一次，非常有效率	不是最小平方時，只要配適 k 次而不是 n 次
偏差	訓練集最大（$n-1$ 筆），高估測試誤差最少	
變異數		訓練集重疊較少、相關較低，變異數較小

k 折交叉驗證因為變異數較低，整體的估計誤差（MSE）可能反而比 LOOCV 小。

四、分類問題

反應是類別時（第 12、15 章），把平方誤差換成**誤分類率**（misclassification rate）即可，例如 LOOCV 變成

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I\big(y_i \neq \hat{y}_{(i)}\big),$$

$I(\cdot)$ 在預測錯誤時為 1。k 折的版本同理。

考試技巧

- **SSPE 是總和，MSE 是平均；PRESS 是總和，$\mathrm{CV}_{(n)}$ 是平均**，$\mathrm{PRESS} = n\,\mathrm{CV}_{(n)}$。
- 驗證集的預測必須用**只由訓練集**配適的模型；驗證點不能拿來估係數（習題 6.1）。
- 捷徑公式的 e_i、h_{ii} 都來自**全部資料**的配適。
- 兩個模型比較交叉驗證結果時，看的是 CV 的 MSE，不是訓練資料的 R^2、調整 R^2、MSE 或 AIC（習題 6.8）。
- 觀念題的方向：k 越大，偏差越小、變異數越大、計算越多；LOOCV 是 k 最大的情形；驗證集方法偏差最大且結果最隨機。

本章公式總表

- 預測誤差平方和：$\mathrm{SSPE} = \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2}(y_i - \hat{y}_i)^2$　(6.1)
- LOOCV：$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{MSE}_i$　(6.2)；$\mathrm{PRESS} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_{(i)})^2$　(6.4)
- 最小平方的 LOOCV：$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{e_i}{1-h_{ii}}\right)^2$　(6.3)；$\mathrm{PRESS} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{e_i}{1-h_{ii}}\right)^2$　(6.5)
- k 折交叉驗證：$\mathrm{CV}_{(k)} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\mathrm{MSE}_i$　(6.6)

這一節的精選習題

★ 精選 **第 6.3 題** ・講義 p.105・回到對應概念

A linear regression model is of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$. There are 5 observations. You are given the following residuals and leverages:

Residual	Leverage
3	0.6
-1	0.3
-3	0.2
-3	0.3
4	0.6

Calculate the PRESS statistic.

中文題意

線性迴歸模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，5 筆觀察的殘差與槓桿如下：

求 PRESS 統計量。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$$\text{PRESS} = 190.72$$

解析

由 (6.5)，每個殘差除以 $1 - h_{ii}$ 再平方：

$$\text{PRESS} = \left(\frac{3}{0.4}\right)^2 + \left(\frac{-1}{0.7}\right)^2 + \left(\frac{-3}{0.8}\right)^2 + \left(\frac{-3}{0.7}\right)^2 + \left(\frac{4}{0.4}\right)^2$$

$$= 56.25 + 2.0408 + 14.0625 + 18.3673 + 100 = 190.72.$$

檢查：有截距的模型殘差和為 0（$3-1-3-3+4=0$），槓桿和為 $k+1=2$。兩個槓桿 0.6 的點貢獻了 156，佔八成。

易錯

PRESS 是總和，不除以 5（除以 5 是 $\mathrm{CV}_{(5)}=38.14$）。

★ 精選 **第 6.6 題** ・講義 p.105・回到對應概念

[MAS-I Sample:3] You are given the following statements about different resampling methods:

I. Leave-one-out cross-validation (LOOCV) is a special case of k-fold cross-validation

II. k-fold cross-validation has higher variance than LOOCV when $k < n$

III. LOOCV tends to overestimate the test error rate in comparison to validation set approach

Determine which of the above statements are correct.

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer isn't given by (A), (B), (C), or (D)

中文題意

（MAS-I 樣題 #3）關於重抽樣方法的敘述：

I. 留一交叉驗證（LOOCV）是 k 折交叉驗證的特例。

II. $k < n$ 時，k 折交叉驗證的變異數比 LOOCV 高。

III. 和驗證集方法相比，LOOCV 傾向高估測試誤差。

哪些正確？

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 III　(D) I、II、III　(E) 以上皆非

答案

(A) 只有 I

解析

I. 正確。LOOCV 就是 $k = n$ 的 k 折交叉驗證。

II. 錯誤。方向反了：k 越小，各訓練集重疊越少、越不相關，k 折交叉驗證的變異數**比 LOOCV 低**。

III. 錯誤。訓練集越大，偏差越小。LOOCV 的訓練集（$n-1$ 筆）比驗證集方法（通常只有一半到四分之三）大，所以 LOOCV 高估得**比較少**；傾向高估的是驗證集方法。

★ 精選 **第 6.10 題** ・講義 p.107・回到對應概念

[MAS-I-F19:29] An actuary has a dataset with four observations and wants to use Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV) to determine which one of the two competing models fits the data better. The model preference will be based on minimizing the mean squared error.

The values of the dependent variable are: $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) = (1.55, 1.55, 1.60, 1.95)$.

Corresponding fitted values under each model and training data subset are:

Training Obs. Used	Model 1: $\hat{y}_1$	$\hat{y}_2$	$\hat{y}_3$	$\hat{y}_4$	Model 2: $\hat{y}_1$	$\hat{y}_2$	$\hat{y}_3$	$\hat{y}_4$
1, 2, 3	1.50	1.60	1.20	1.80	1.60	1.70	1.60	Z
1, 2, 4	2.00	1.50	1.10	1.90	1.80	1.40	1.30	1.70
1, 3, 4	1.75	1.55	1.70	2.10	1.40	1.30	1.50	1.95
2, 3, 4	1.70	1.65	1.60	2.00	1.60	1.70	1.20	2.00

Calculate the maximum value of Z for which the actuary will prefer Model 2.

(A) Less than 1.5

(B) At least 1.5, but less than 1.8

(C) At least 1.8, but less than 2.1

(D) At least 2.1, but less than 2.4

(E) At least 2.4

中文題意

（MAS-I 2019 秋 #29）精算師有 4 筆觀察的資料，要用 LOOCV 決定兩個模型哪個配適較好，以 MSE 最小為準。應變數的值 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) = (1.55, 1.55, 1.60, 1.95)$。各訓練子集下兩個模型的配適值：

求精算師會偏好模型 2 的 Z 最大值。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D) $Z = 2.3242$

解析

第一步：每一列只取被留出那一筆的預測。 使用 1,2,3 時留出的是第 4 筆，看 $\hat{y}_4$；使用 1,2,4 時看 $\hat{y}_3$；使用 1,3,4 時看 $\hat{y}_2$；使用 2,3,4 時看 $\hat{y}_1$。

第二步：兩個模型的誤差平方和（兩者都除以 4，比較時可以省略）。

模型 1：

$$(1.80-1.95)^2+(1.10-1.60)^2+(1.55-1.55)^2+(1.70-1.55)^2$$

$$=0.0225+0.25+0+0.0225=0.295.$$

模型 2：

$$(Z-1.95)^2+(1.30-1.60)^2+(1.30-1.55)^2+(1.60-1.55)^2$$

$$=(Z-1.95)^2+0.09+0.0625+0.0025=(Z-1.95)^2+0.155.$$

第三步： 偏好模型 2 需要 $(Z-1.95)^2+0.155<0.295$，即 $(Z-1.95)^2<0.14$、$|Z-1.95|<0.3742$：

$$1.5758<Z<2.3242.$$

最大值是 $Z=2.3242$（嚴格說是上界，等於時兩者打平）。

易錯

同一列的其他三個配適值是**訓練**資料的配適值，不能拿來算測試誤差。

觀念題（6 題，仿 SOA 樣題的質性題，含跨章節）

觀念 **觀念題 C6.2-1** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

[Modeled on MAS-I Sample #3] Determine which of the following statements about resampling methods is/are true.

I. Leave-one-out cross-validation (LOOCV) is a special case of k-fold cross-validation.

II. k-fold cross-validation with $k < n$ has higher variance than LOOCV.

III. Running LOOCV twice on the same data gives the same result.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於重抽樣方法，下列哪些正確？

I. LOOCV 是 k 折交叉驗證的特例。

II. $k < n$ 的 k 折交叉驗證變異數比 LOOCV 高。

III. 對同一份資料做兩次 LOOCV，結果相同。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對：$k = n$。

II 錯（考試的標準答案）：LOOCV 平均的 n 個結果高度相關，變異數較高；k 折較低（第 6 章習題 6.6）。

III 對：LOOCV 沒有隨機分組，每一筆恰好被留出一次。

觀念 **觀念題 C6.2-2** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements about the LOOCV shortcut $\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(e_i/(1-h_{ii})\right)^2$ is/are true.

I. For least squares linear regression, it gives exactly the same result as refitting the model n times.

II. It holds for any model, including logistic regression.

III. Observations with higher leverage receive more weight.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於 LOOCV 捷徑公式，下列哪些正確？

I. 最小平方線性迴歸時，和配適 n 次的結果完全相同。

II. 對任何模型都成立，包括邏輯斯迴歸。

III. 槓桿越高的觀察值權重越大。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對（第 6 章 6.2 節的推導與圖）。

II 錯：推導用到「預測值是 $\mathbf{y}$ 的線性函數 $H\mathbf{y}$」與最小平方的性質，邏輯斯迴歸不滿足，必須真的配適 n 次。

III 對：殘差平方被放大 $1/(1-h_{ii})^2$ 倍。

觀念 **觀念題 C6.2-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

For a least squares regression, let RSS be the residual sum of squares and PRESS $= \sum_i (y_i - \hat{y}_{(i)})^2$. Determine which of the following statements is/are true.

I. PRESS $= n \cdot \mathrm{CV}_{(n)}$.

II. PRESS $\geq$ RSS.

III. PRESS can be computed without refitting the model.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

最小平方迴歸，RSS 為殘差平方和，PRESS $= \sum_i (y_i - \hat{y}_{(i)})^2$。下列哪些正確？

I. PRESS $= n \cdot \mathrm{CV}_{(n)}$。

II. PRESS $\geq$ RSS。

III. 不必重新配適就能算 PRESS。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

I 對（定義）。II 對：$1/(1-h_{ii})^2 \geq 1$，每一項都不小於 e_i^2。III 對：$\mathrm{PRESS} = \sum (e_i/(1-h_{ii}))^2$（第 6 章 6.5 式）。

觀念 **觀念題 C6.2-4** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

Determine which of the following statements about the choice of k in k-fold cross-validation is/are true.

I. Larger values of k require less computation when the model is not fitted by least squares.

II. Common choices are $k = 5$ and $k = 10$.

III. Larger values of k lead to less bias in the estimate of the test error.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於 k 折交叉驗證的 k，下列哪些正確？

I. 模型不是最小平方時，k 越大計算越少。

II. 常用 $k = 5$ 或 10。

III. k 越大，測試誤差估計的偏差越小。

答案

(D)：只有 II、III 正確

解析

I 錯：要配適 k 次，k 越大計算越多。

II、III 對：訓練集大小 $\frac{k-1}{k}n$ 隨 k 變大，高估得越少（第 6 章 6.2 節）。

觀念 **觀念題 C6.2-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 7,12 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. Even if cross-validation misestimates the level of the test MSE, it can still identify the flexibility that minimizes the test MSE.

II. The one-standard-error rule selects the most complex model whose cross-validation error is within one standard error of the minimum.

III. For classification problems, cross-validation can use the misclassification rate in place of the MSE.

(A) III only

(B) I and II only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 交叉驗證即使估錯測試 MSE 的高低，仍可能選對讓測試 MSE 最小的彈性。

II. 一個標準誤法則選的是 CV 誤差在最小值一個標準誤內「最複雜」的模型。

III. 分類問題的交叉驗證可以用誤分類率取代 MSE。

答案

(E)：只有 I、III 正確

解析

I 對（第 6 章 6.2 節的圖）。

II 錯：選的是**最簡單**的模型（第 7 章 7.2 節）。

III 對（第 6 章 6.2 節；第 12、15 章的分類問題）。

觀念 **觀念題 C6.2-6** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

In k-fold cross-validation applied to n observations, determine which of the following statements is/are true.

I. Each observation is used as test data exactly once.

II. Each observation is used as training data $k-1$ times.

III. The folds must be exactly equal in size for cross-validation to be valid.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

對 n 筆資料做 k 折交叉驗證。下列哪些正確？

I. 每筆觀察恰好當一次測試資料。

II. 每筆觀察當 $k-1$ 次訓練資料。

III. 各折必須完全等大，交叉驗證才有效。

答案

(A)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（第 6 章習題 6.9）。

III 錯：n 不一定被 k 整除，各折只要大致相同；大小不同時以折的大小加權平均即可（第 6 章 6.2 節）。

章末其餘習題（6 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 6.2 題** ・講義 p.105・回到對應概念

A linear regression model of the form

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$$

is fitted to 84 observations. All 84 observations have the same leverage. The residual sum of squares is 1090.

Calculate the LOOCV statistic.

中文題意

線性迴歸模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ 配適 84 筆觀察，84 筆的槓桿都相同。殘差平方和為 1090。求 LOOCV 統計量。

答案

$\mathrm{CV}_{(84)} = 14.30625$

解析

槓桿總和等於參數個數 $k+1 = 4$，84 筆都相同，所以每一筆 $h_{ii} = \dfrac{4}{84} = \dfrac{1}{21}$。代入 (6.3)，共同的分母可以提出加總：

$$\mathrm{CV}_{(84)} = \frac{1}{84}\sum_{i=1}^{84}\left(\frac{e_i}{1-1/21}\right)^2 = \frac{1090}{84(20/21)^2} = \frac{1090}{76.1905} = 14.30625.$$

對照：$s^2 = 1090/80 = 13.625$，$\mathrm{CV}_{(84)} = s^2 \cdot \dfrac{84}{80} = 14.30625$（6.2 節的「槓桿相等」公式）。

易錯

參數個數 4 包含截距；$(1-h)$ 要平方。

練習 **第 6.4 題** ・講義 p.105・回到對應概念

Using the 5-fold cross validation method, you obtain the following mean square errors: 842, 759, 805, 738, 824.

Calculate the $\mathrm{CV}_{(5)}$ statistic.

中文題意

用 5 折交叉驗證得到的 5 個 MSE 為 842、759、805、738、824。求 $\mathrm{CV}_{(5)}$。

答案

$$\mathrm{CV}_{(5)} = 793.6$$

解析

$$\mathrm{CV}_{(5)} = \frac{842 + 759 + 805 + 738 + 824}{5} = \frac{3968}{5} = 793.6.$$

（各折大小相同時直接平均。）

練習 **第 6.5 題** ・講義 p.105・回到對應概念

Rank the bias and variance of the following cross-validation methods from lowest to highest:

1. LOOCV
2. 5-fold cross-validation
3. 10-fold cross-validation

中文題意

把下列交叉驗證方法的偏差與變異數各自由低到高排列：1. LOOCV；2. 5 折交叉驗證；3. 10 折交叉驗證。

答案

偏差由低到高：LOOCV、10 折、5 折。變異數由低到高：5 折、10 折、LOOCV。

解析

偏差：留出的資料越少，訓練集越大，越接近用全部資料配適的模型，高估測試誤差越少。LOOCV 只留 1 筆（訓練 $n-1$ 筆），10 折留 $1/10$，5 折留 $1/5$，所以偏差 LOOCV $<$ 10 折 $<$ 5 折。

變異數（考試的標準答案）：方向相反。k 越大，各次的訓練集重疊越多，結果越相關，平均後變異數越大：5 折 $<$ 10 折 $<$ LOOCV。

練習 **第 6.7 題** ・講義 p.106・回到對應概念

[MAS-I-S18:30] You are considering using k-fold cross-validation (CV) in order to estimate the test error of a regression model, and have two options for choice of k:

- 5-fold CV
- Leave-one-out CV (LOOCV)

Determine which of the following statements makes the best argument for choosing LOOCV over 5-fold CV.

(A) 1-fold CV is usually sufficient for estimating the test error in regression problems.

(B) LOOCV and 5-fold CV usually produce similar estimates of test error, so the simpler model is preferable.

(C) Running each cross-validation model is computationally expensive.

(D) Models fit on smaller subsets of the training data result in greater overestimates of the test error.

(E) Using nearly-identical training data sets results in highly-correlated test error estimates.

中文題意

（MAS-I 2018 春 #30）你考慮用 k 折交叉驗證估計迴歸模型的測試誤差，有兩個選擇：5 折 CV 與留一 CV（LOOCV）。下列哪個敘述最能支持選擇 LOOCV 而不是 5 折 CV？

(A) 在迴歸問題中，1 折 CV 通常就足以估計測試誤差。

(B) LOOCV 與 5 折 CV 通常得到相近的測試誤差估計，所以較簡單的模型較好。

(C) 每個交叉驗證模型的計算代價都很高。

(D) 在較小的訓練資料子集上配適的模型，會更嚴重地高估測試誤差。

(E) 使用幾乎相同的訓練資料集，會得到高度相關的測試誤差估計。

答案

(D)

解析

(A) 沒有比較兩種方法，而且根本沒有「1 折 CV」（1 折表示沒有訓練資料）。
(B) 就算兩者相近，比較簡單的是 5 折（只配適 5 次），這是支持 5 折的理由。
(C) 計算代價高時，配適 n 次的 LOOCV 更吃虧，這是支持 5 折的理由。 (D) 支持 LOOCV：5 折每次只用 80% 的資料訓練，高估測試誤差較多；LOOCV 用 $n-1$ 筆，偏差最小。 (E) LOOCV 的訓練集幾乎相同、結果高度相關，這是 LOOCV 變異數大的原因，是**反對** LOOCV 的理由。

練習 **第 6.8 題** ・講義 p.106・回到對應概念

[MAS-I-F18:33] Two ordinary least square models were built to predict expected annual losses on Homeowners policies. Information for the two models is provided below:

Parameter	Model 1 $\hat{\beta}$	p-value	Model 2 $\hat{\beta}$	p-value
Intercept	212		315	
Replacement Cost (000s)	0.03	<0.001	0.02	<0.001
Roof Size	0.15	<0.001	0.17	<0.001
Precipitation Index	120	0.02	210	0.03
Replacement Cost (000s) × Roof Size	0.0010	0.05	0.0015	<0.001
R^2	0.91		0.94	
Adj R^2	0.87		0.89	
MSE	31,765		30,689	
AIC	25,031		25,636	

Cross Validation Set	1	2	3	4	5
Model 1 MSE	33,415	38,741	32,112	37,210	29,501
Model 2 MSE	26,666	38,554	39,662	36,756	30,303

You use 5-fold cross validation to select the best of the two models. Calculate the predicted expected annual loss for a homeowners policy with a 500,000 replacement cost, a 2,000 roof size, a 0.89 precipitation index, and three bathrooms, using the selected model.

(A) Less than 1,000

(B) At least 1,000, but less than 1,500

(C) At least 1,500, but less than 2,000

(D) At least 2,000, but less than 2,500

(E) At least 2,500

中文題意

（MAS-I 2018 秋 #33）兩個普通最小平方模型用來預測住宅保單的預期年損失：

各折的交叉驗證 MSE：

用 5 折交叉驗證選出較好的模型。以選出的模型，預測重置成本 500,000、屋頂面積 2,000、降雨指數 0.89、三間浴室的保單的預期年損失。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 1,633.8（模型 1）

解析

第一步：比較交叉驗證 MSE。

$$\text{模型 1：}\frac{170{,}979}{5}=34{,}195.8,\qquad \text{模型 2：}\frac{171{,}941}{5}=34{,}388.2.$$

模型 1 較小，選模型 1。

第二步：預測。 重置成本以千元計，代入 500；浴室數不在模型裡，用不到。

$$212+0.03(500)+0.15(2000)+120(0.89)+0.0010(500)(2000)$$

$$=212+15+300+106.8+1000=1633.8.$$

易錯

- 題目指定用交叉驗證選模型，不能看 R^2、調整 R^2 或訓練 MSE（它們都偏向模型 2）。用模型 2 會算出 2,351.9，落入 (D)。
- 重置成本代 500,000 會讓答案大上千倍。

練習 **第 6.9 題** ・講義 p.107・回到對應概念

[MAS-I-S19:34] A statistician has a dataset with $n = 50$ observations and $p = 22$ independent predictors. He is using 10-fold cross-validation to select from a variety of available models.

Calculate the number of times that the first observation will be included in the training dataset as part of this procedure.

(A) 0

(B) At least 1, but less than 5

(C) At least 5, but less than 10

(D) At least 10, but less than 20

(E) At least 20

中文題意

（MAS-I 2019 春 #34）統計人員有 $n = 50$ 筆觀察與 $p = 22$ 個自變數，用 10 折交叉驗證從多個模型中選擇。求第一筆觀察在這個程序中被放進訓練資料的次數。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 9 次

解析

10 折把 50 筆分成 10 組、每組 5 筆。共配適 10 次，每次一組當測試資料（5 筆）、其他 9 組當訓練資料（45 筆）。第一筆所屬的那一組只在 1 次中被留出，其餘 9 次都在訓練資料裡。自變數的個數 22 與此無關。